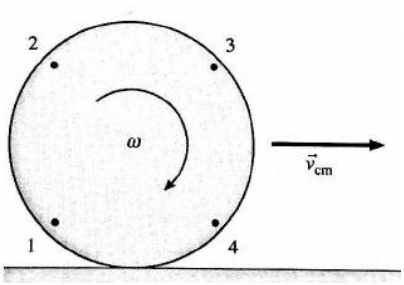
Rodadura: Método energético elaborado por **Dick Zambrano Salinas**

Nombre: _____ Tutorial S26

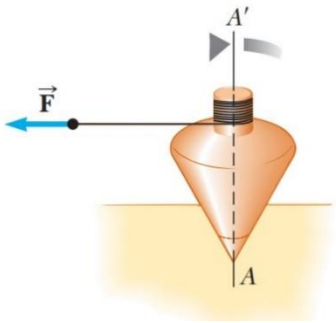
P1

Un disco está rodando sobre una superficie horizontal con la velocidad de centro de masa como se muestra en la figura. Dibuje el vector de velocidad en cada uno de los 4 puntos mostrados en el perímetro de la rueda.



P2

El trompo de la figura tiene un momento de inercia igual a $3x10^{-4}kg.m^2$ e inicialmente está en reposo, es libre de dar vueltas alrededor de eje fijo AA´. Una cuerda, enrollada alrededor de una espiga a lo largo del eje del trompo, se jala en tal forma que mantiene una tensión constante de 2.5 N. Si la cuerda no desliza mientras se desenrolla de la espiga ¿cuál es la rapidez angular del trompo después de jalar la cuerda 60cm, de la espiga?



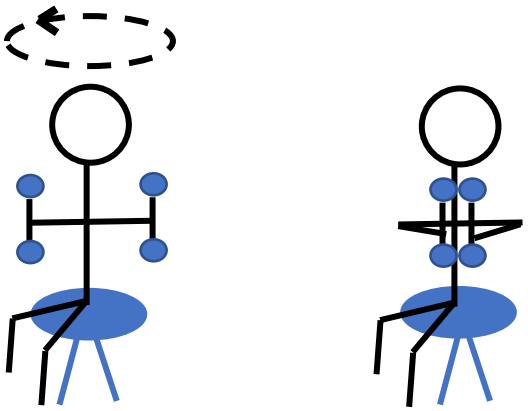
P3

Un aro parte desde el reposo en lo alto de un plano inclinado de 3 m de altura y rueda sin deslizarse. El momento de inercia del aro con respecto a su centro de masa es MR^2. Calcular la rapidez de traslación de su centro de masa al llegar a la base del plano.

P4

Su profesor se sienta sobre un taburete que está girando sobre un eje sin fricción. Como se muestra en la figura, sostiene dos mancuernas con el brazo extendido. Él tira de sus brazos para que las pesas estén cerca del centro del taburete. El profesor:

A. hace un trabajo positivo.
B. no hace trabajo
C. hace un trabajo negativo

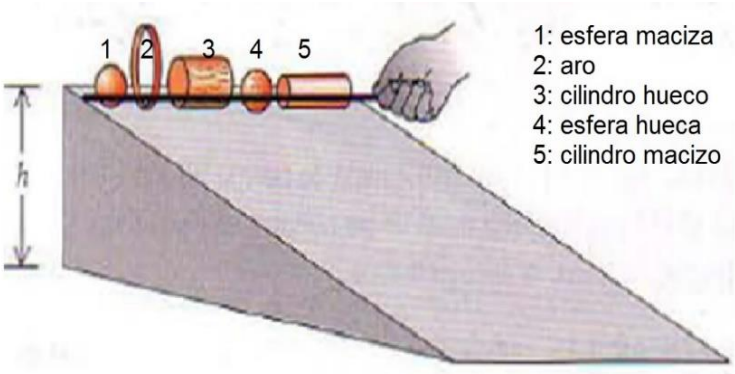


P5

En la figura se muestra 5 objetos colocados en la parte más alta de un plano inclinado de altura h, todos los objetos parten del reposo y bajan por el plano con rodadura sin deslizamiento, si ordenamos los objetos de mayor a menor de acuerdo con su peso, tendremos que:

cilindro hueco (3) > aro (2) > cilindro macizo (5) > esfera maciza (1) > esfera hueca (4)

Determinar el orden de llegada al final del plano inclinado.



P6

Una barra de masa m y longitud L se encuentra articulada por el extremo izquierdo, inicialmente se la sostiene del extremo derecho y en posición horizontal como indica la figura. Si se suelta la barra para cuando ésta se encuentre en posición vertical calcular a) la rapidez angular b) la rapidez del centro de masa y c) la rapidez del extremo de la barra.

